

অধ্যায়-৪

ইনপুট ও আউটপুট অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। scanf() স্টেটমেন্টের কাজ কী?**

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৯, ১২, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ২৪'পরি

উত্তরঃ scanf() হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং ভাষার একটি ফাংশন যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনপুট নেওয়ার জন্য এবং ইনপুট ভেরিয়েবলের মান অ্যাসাইন (Assign) করতে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। printf() ফাংশনের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ১৭'পরি

উত্তরঃ এই ফাংশনটা মূলত প্রোগ্রামের আউটপুটকে স্ক্রিন (Screen) এ দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি এক বা একাধিক ভেরিয়েবল (Variable) এর মান প্রিন্ট করতে পারে।

**** ৩। printf() এবং scanf() ফাংশনের হেডার ফাইল কোনটি?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৪'পরি, ১০, ১৩

উত্তরঃ printf() এবং scanf() ফাংশনের হেডার ফাইল হলো stdio.h।



**** ৪ । scanf() ফাংশনের prototype কী?**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ১০, ১৩

উত্তরঃ scanf() ফাংশনের prototype :**int** scanf (const char * format,.....);

যেখানে,

int : int হচ্ছে রিটার্ন টাইপ ।**format** : এটি একটি format string parameter.**.....** : এটি format string উপর ভিত্তি করে Variable সংখ্যক আর্গুমেন্ট গ্রহণ করে ।**scanf** : scanf হচ্ছে ফাংশনের নাম ।**** ৫ । printf() ফাংশনের prototype কী?**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪'পর, ১০, ১৩

উত্তরঃ printf () ফাংশনের prototype :**int** printf (const char * format,.....);

যেখানে,

int : int হচ্ছে রিটার্ন টাইপ ।**format** : এটি একটি format string parameter.**.....** : এটি format string উপর ভিত্তি করে Variable সংখ্যক আর্গুমেন্ট গ্রহণ করে ।**printf** : printf হচ্ছে ফাংশনের নাম ।

****৬। getch() ফাংশনের কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০২২, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ getch() ফাংশনের কাজ নিচে দেওয়া হলো :

- i) কী-বোর্ড থেকে একটি ক্যারেক্টার (Character) ইনপুট নেয়।
- ii) Screen কে Hold করে।

*** ৭। %c এবং %f অর্থ কী?**

বাকশিবো- ২০০০, ০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১০

উত্তরঃ %c : character টাইপ ভেরিয়েবলের মান ইনপুট /আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

%f : float টাইপ ভেরিয়েবলের মান ইনপুট /আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

***** ৮। সি প্রোগ্রামে clrscr() এর কাজ কী?**

বাকশিবো-২০০০, ০১, ০৬, ১০, ১০'পরি, ১৭

উত্তরঃ সি প্রোগ্রামে clrscr() এর কাজ হলো কনসোল স্ক্রিন (Console Screen) পরিষ্কার করা।

***** ৯। সি প্রোগ্রামে \n এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০০০, ০১, ০৬, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ আউটপুট পরবর্তী নতুন লাইনের শুরুতে প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** কী-বোর্ড থেকে ইনপুট নেয়ার স্টেটমেন্টটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তরঃ `scanf` ফাংশন এর **Syntax** : `scanf ("Format Specifier", & Variable_name);`

ব্যাখ্যা :

scanf() : ব্যবহারকারীর (User) কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনপুট নিতে `scanf( )` ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

Format Specifier : সি-তে নির্দিষ্ট ডাটা টাইপের ইনপুট গ্রহণ বা আউটপুট প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।

& : এটি একটি অ্যাড্রেস অপারেটর, যা ভেরিয়েবলের মান ইনপুট নিতে ব্যবহৃত হয়।

Variable_name : ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত Variable এর নাম।



**** ২। getch(), getch() ও getche() এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ নিচে getch(), getch() ও getche() এর মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

getch()	getche()	getchar()
i) getch() একটি ক্যারেঞ্জার রিড (read) করে।	i) getche() একটি ক্যারেঞ্জার (character) রিড (Read) করে।	i) getchar() একাধিক ক্যারেঞ্জার (character) রিড (Read) করে।
ii) এটি Enter key press এর জন্য অপেক্ষা করে না।	ii) এটি Enter key press এর জন্য অপেক্ষা করে না।	ii) এটি Enter key press এর জন্য অপেক্ষা করে।
iii) ইনপুট ক্যারেঞ্জার (Character) মনিটরের পর্দায় দেখায় না।	iii) ইনপুট ক্যারেঞ্জার (Character) মনিটরের পর্দায় দেখায়।	iii) ইনপুট ক্যারেঞ্জার (Character) মনিটরের পর্দায় দেখায়।
iv) এর Header file <conio.h>	iv) এর Header file <conio.h>	iv) এর Header file <stdio.h>
v) Syntax : int getch(void)	v) Syntax : int getche()	v) Syntax : int getchar()

****৩। সাধারণত বেসিক Data type সমূহের (int, float, double, character) জন্য কী ধরনের Conversion Specifier বা Conversion character ব্যবহার করা হয়?**

অথবা, Code conversion character বা Format Specifier সমূহের বর্ণনা দাও।

অথবা, যেকোনো দুটি ফরমেট স্পেসিফায়ারের ব্যবহার দেখাও।

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তরঃ নিচে বহুল ব্যবহৃত Format Specifier গুলো উল্লেখ করা হলোঃ

Format Specifier	ব্যবহার
%c	শুধুমাত্র অক্ষর (Character) ভেরিয়েবলের মান ইনপুট/আউটপুটের জন্য।
%d	Integer টাইপের Value ইনপুট/আউটপুটের জন্য।
%f	float টাইপের ভেরিয়েবলের মান ইনপুট/আউটপুটের জন্য।
%lf	Double টাইপের ভেরিয়েবলের মান ইনপুট/আউটপুটের জন্য।
%s	Character string টাইপের ভেরিয়েবলের মান ইনপুট/আউটপুটের জন্য।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ত্রিভুজের তিন বাহুর মান কী-বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য C এর ভাষার একটি প্রোগ্রাম।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৭, ০৯, ১০, ১০'পরী, ১১, ১২, ১৩

C প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
```

```
int main ( )
```

```
{
    int a, b, c, s;
    float area;
    printf("Enter the values of a b c:");
    scanf("%d%d%d",&a, &b, &c);
    if((a+b)>c && (b+c) >a && (c+a)>b)
    {
        s= (a+b+c)/2;
        area = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
        printf("The Area of Triangle is =%f",area);
    }
    else
        printf("The Triangle is impossible");
    return 0;
}
```

Output:



```
/tmp/ALbiNsHfmR.o
```

```
Enter the values of a b c:5 6 8
```

```
The Area of Triangle is =10.392304|
```

